

ビットコイン:ピアツーピアの電子キャッシュシステム

サトシ・ナカモト
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

要約。電子キャッシュの純粋にピアツーピアバージョンであれば、オンラインが可能になります
支払い、ある当事者から別の当事者に直接送金できます。
金融機関。デジタル署名はソリューションの一部ですが、主なものは
信頼のおける第三者による二重支払いを防ぐことが依然として必要な場合、利益は失われます。
ピアツーピアネットワークを利用した二重支払問題の解決策を提案します。
ネットワークは、トランザクションをハッシュして継続的なチェーンにすることで、トランザクションにタイムスタンプを付けます。
ハッシュベースのプルーフ・オブ・ワーク、やり直さないと変更できない記録の作成
プルーフ・オブ・ワーク。一番長い鎖は、その一連の流れを証明するだけではない。
色んな出来事を目撃したけどそれが最大のCPUパワープールから来たという証拠として
CPUパワーの大部分が連携していないノードによって制御されている限り
ネットワークを攻撃すると、最長のチェーンが生成され、攻撃者を追い越します。は
ネットワーク自体に必要な構造は最小限です。メッセージはベストエフォートでブロードキャストされます。
基本的に、ノードは自由にネットワークを離れ、再参加することができ、最も長い時間を受け入れます
彼らがいらない間に起きたことの証拠としてのプルーフ・オブ・ワーク・チェーン

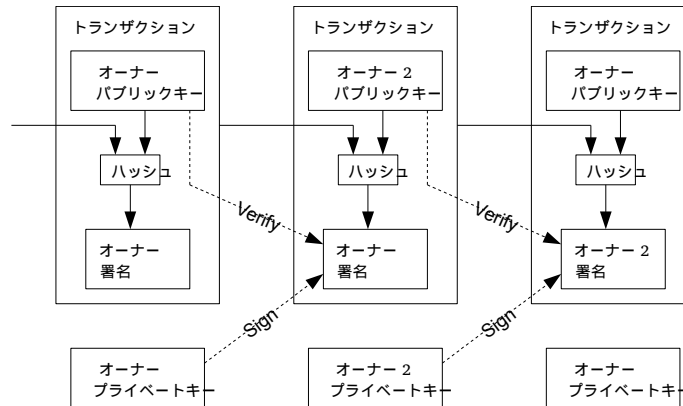
1. はじめに

インターネット上の商取引は、主に金融機関がその役割を果たすことに依存するようになりました
信頼できる第三者が電子決済を処理します。システムは十分に機能しますが
ほとんどの取引では、依然として信頼ベースのモデルに内在する弱点に悩まされています。
金融機関ではできないため、完全に元に戻せない取引は実際には不可能です
紛争の調停は避けてください。調停費用は取引コストを増加させ、取引コストを抑えます
実際の取引規模を最小限に抑え、小規模なカジュアル取引の可能性を遮断します。
また、取消不能な支払いを行うことができなくなると、コストも大きくなります。
リバーシブルサービス逆転の可能性がある、信頼の必要性が広がります。商人は必ず
顧客には用心して、他の方法では必要ないほど多くの情報を得るように手間をかけましょう。
ある程度の割合の詐欺は避けられないものとして認められています。これらの費用と支払いの不確実性
物理的な通貨を使うことで直接会うことは避けられるが、支払いを行う仕組みは存在しない
信頼のおける相手がいない通信チャネル経由で
必要なのは、信頼ではなく暗号証明に基づく電子決済システムです。
信頼できる相手を必要とせずに、希望する2人が互いに直接取引できるようにする
サードパーティ。元に戻すことが計算上現実的でない取引は、売り手を保護することになる
詐欺から逃れるため、買い手を保護するために日常的なエスクローメカニズムを簡単に実装できます。で
この論文では、ピアツーピア分散型を用いた二重支出問題の解決策を提案します
タイムスタンプサーバーは、トランザクションの時系列順序の計算上の証明を生成します。は
正直なノードが集合的にどのノードよりも多くのCPUパワーを制御している限り、システムは安全です
攻撃者ノードの協力グループ。

。取引

た は、電子コインをデジタル署名のチェーンと しています。 者はコインを の 行に送金します。 に、 のトランザクションのハッシュと の 者の にデジタル署名します。そしてこれらをコインの最 に追加します。受取人は署名を確認して、一連の署名を 証できます。

。



も ん問題は、受取人が 者の 人が二重支払いをしていないことを確認できないことです。コイン。一 的な解決策は、す てをチェックする信頼できる 機関、 まり造 を 入することです。二重支出の取引 取引の 、コインは造 に されなければなりません。

しい 貨を 行すれば、造 から直接 行された 貨だけが二重使用されないと信じられています。この解決策の問題点は、貨 システム全体の は、 の要 によって決まるということです。造 を経 している会 で、す ての取引は 行のようにそこを通さなければなりません。

の 者が に署名していないことを受取人に らせる方法が必要です。取引。 た の目的では、最も いトランザクションが重要なので、 にしません。

で ブルス ンドを みたことに いて。取引が行われていないことを確認する 一の方法は す ての取引に してください。造 ペースのモデルでは、造 はす ての取引を認 しており、ど らが に いたか決めました。信頼のおける相手がいない でこれを実現するには、取引が の を たす必要があります。

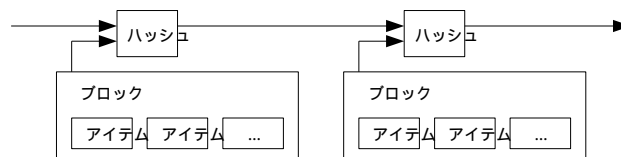
であり、参加者が単一の に いて合 するのためのシステムが必要です。受け取った順序受取人は、 取引の時点で、

ノードの大多 は、これが最 に受信されたことに しました。

。タイムスタンプサーバー

た が提案するソリューションは、タイムスタンプサーバーから まります。タイムスタンプサーバーは、 の情報を取得することで機能します。タイムスタンプが付けられるアイテムのブロックのハッシュとそのハッシュを広く します。たとえば

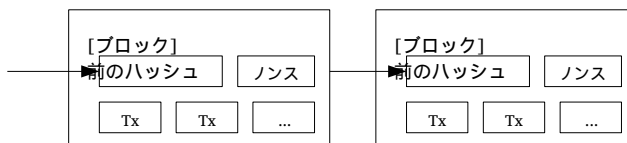
または ーズネット 2 。タイムスタンプは、そのデータが の時点で存在していたに いなことを証明しています。明らかに、ハッシュに入るには時間だ タイムスタンプには のタイムスタンプが まれます。そのハッシュはチェーンを 成し、タイムスタンプが追加されるた にその のものが されます。



4. ブルーフ・オブ・ワーク

分散型タイムスタンプサーバーをピアツーピアベースで実装するには、ブルーフを使用する必要があります。新聞やユーズネットの投稿ではなく、アダム・バックのハッシュキャッシュ [6] に似たオブワークシステム。ブルーフ・オブ・ワークでは、SHA-256のようにハッシュ化されると、次のような値をスキャンします。ハッシュはゼロビットの数で始まります。必要な平均作業量は、この数では指数関数的です。0 ビットが必要で、1 つのハッシュを実行することで検証できます。

今回のタイムスタンプ・ネットワークでは、ブルーフ・オブ・ワークの実装として、ノンス値をインクリメントして実装しています。ブロックのハッシュに必要なゼロビットを与える値が見つかるまでブロックします。一度 CPU に行きます。ブルーフオブワークを満たすために努力が払われました。ブロックは変更できません作業をやり直すことなく。あとからブロックが連鎖していくので、そのブロックを変える作業その後すべてのブロックをやり直すことも含まれます。



ブルーフ・オブ・ワークは、多数決における代表の決定の問題も解決します。作る。多数派が1つのIPアドレスと1つの投票に基づいているとしたら、誰でもそれを覆す可能性があります多くのIPを割り当てることができます。ブルーフ・オブ・ワークは基本的に 1 CPU 1 票です。過半数が最も長いチェーンから判断され、ブルーフオブワークの取り組みが最も多く費やされたチェーンが判断されるその中にねCPUパワーの大半を正直なノードがコントロールしていれば、正直なチェーンは成長します最も速く、競合するチェーンよりも優れています。過去のブロックを修正するには、攻撃者は次のことを行う必要があります。ブロックとその後のすべてのブロックのブルーフオブワークをやり直し、追いついてそれを超える正直なノードの仕事。遅い攻撃者が追いつく確率は後で説明します後続のブロックが追加されるにつれて指数関数的に減少します。

ハードウェア速度の向上と、時間の経過に伴うノード実行への関心の変化を補うために、ブルーフ・オブ・ワークの難易度は、平均数を対象とした移動平均によって決定されます1 時間あたりのブロック数生成が速すぎると、難易度が上がります。

5. [ネットワーク]

ネットワークを実行する手順は次のとおりです。

- 1) 新しいトランザクションはすべてのノードにブロードキャストされます。
 - 2) 各ノードは新しいトランザクションをブロックに集めます。
 - 3) 各ノードは、そのブロックの難しいブルーフオブワークを見つけることに取り組んでいます。
 - 4) ノードがブルーフオブワークを見つけると、そのブロックをすべてのノードにブロードキャストします。
 - 5) ノードは、ブロック内のすべてのトランザクションが有効で、まだ使用されていない場合にのみブロックを受け入れます。
 - 6) ノードは、次のブロックの作成に取り組むことで、ブロックを受け入れたことを表明します。
- チェーン。受け付けたブロックのハッシュを前のハッシュとして使用します。

ノードは常に最長のチェーンが正しいものとみなし、処理を続けますそれを拡張します。2 つのノードが次のブロックの異なるバージョンを同時にブロードキャストすると、一部のノードはどちらか一方を先に受け取るかもしれません。その場合、最初に受け取ったものを処理します。ただし、長くなる場合に備えて、他のブランチを保存してください。ネクタイは次の証明の時に折れるよオブワークが見つかる、一方のブランチが長くなり、もう一方のブランチで動作していたノードが長くなりますその後、ブランチは長いブランチに切り替わります。

新しいトランザクションブロードキャストは、必ずしもすべてのノードに必要はありません。多くのノードは、やがてブロックに入ります。ブロックブロードキャストはドロップしても構いません。メッセージ。ノードがブロックを受け取らない場合、次のブロックを受け取ったときにリクエストし、1つ見つけたことに過ぎません。

。 インテグリティ

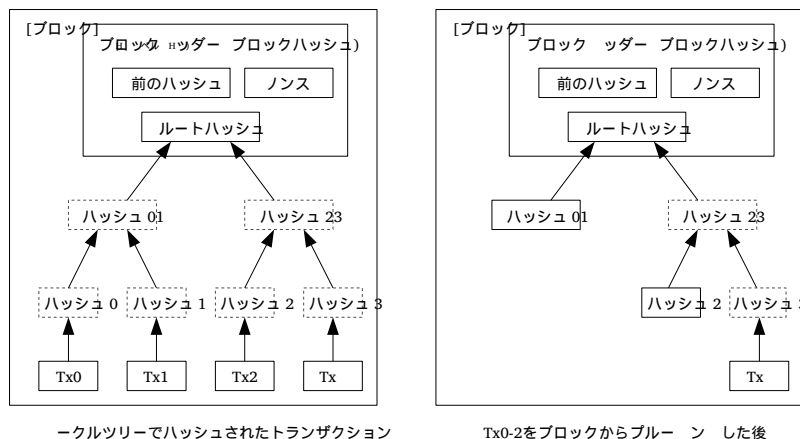
により、ブロック内の最初のトランザクションは、必ずしも新しいコインを生成するトランザクションです。ブロックの作成者による。これにより、ノードがネットワークをスタートするインテグリティが加わり、次のことが可能になります。コインを生成する中、関がないため、最初にコインを生成させる方です。一定量の新しいコインが次に追加されるということは、がお金を使うのと似ています。

を生成させる。 たちの場合、消費されるのはCPU時間と電力です。インテグリティは取引手数料ですることもできます。トランザクションの電力が次の場合入力値よりも大きい場合、インテグリティ値に加えられる取引手数料です。トランザクションを含むブロック。あらかじめ決められた数のコインが入ったらすると、インテグリティは取引手数料に移行し、インフレーションになる可能性があります。

インテグリティは、ノードが正直であるようにするためにつかかもしれません。攻撃者ができればすべての正直なノードよりも多くのCPUパワーを組み立て、はそれを使用するかどうかを判断する必要があります。の払いをんだり、それを使って新しいコインを生成したりしてをだますこと。はそうすべきだルールによってプレイする方が性がいいといます。たとえば、より多くの新しいコインでに有なルールなどです。が力を合わせたのはシステムや分のの正当性をなうためない。

。 スケールの使用

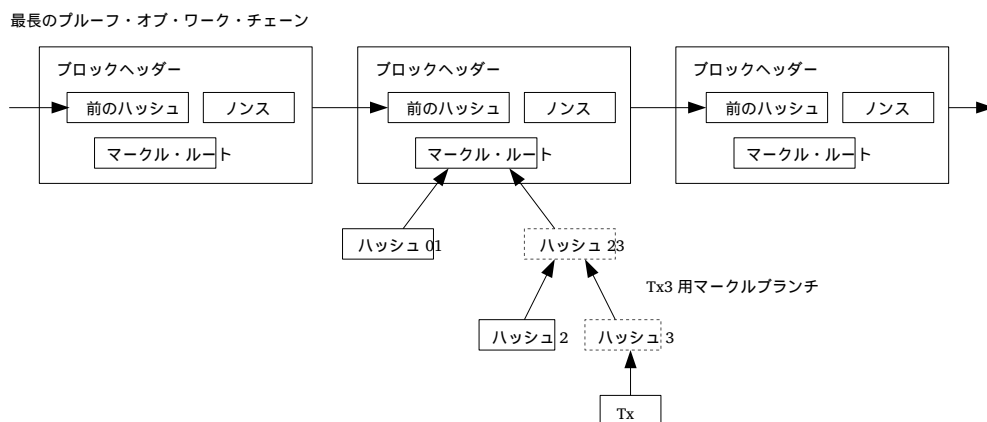
コインの最新のトランザクションが分な数のブロックにもれると、それまでに消費されたトランザクションはスケールをするためにできます。ブロックのハッシュをさしこれを易にするために、トランザクションはークルツリー [] [2] [5] でハッシュされ、ブロックのハッシュにはルートのみが含まれます。その後、のを切りとすことでいブロックをできます。内部のハッシュはそうします。保する必要はありません。



トランザクションのないブロック ッダーは 0バイトになります。ブロックを一定すると10分ごとに生成されます。0バイト 6 24 365 4.2 メ バイト。コンピュータシステムで200の時では常2のAをしてされており、ムーアのではの成長率をしています。間1.2、ブロック ッダーを保存する必要がある場合でも、ストレージは問題ないはです。

8. 支払い確認の簡略化

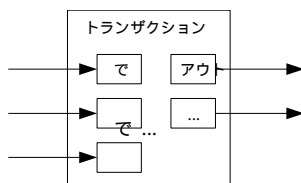
フルネットワークノードを稼働させなくても支払いを確認することは可能です。ユーザーは維持するだけで済みます。最長のプルーフ・オブ・ワーク・チェーンのブロック・ヘッダーのコピー。このコピーはクエリーで取得できる自分が一番長いチェーンを持っていると確信するまでノードをネットワークし、マークルブランチを手に入れよう。トランザクションをタイムスタンプが押されたブロックにリンクします。彼はトランザクションを確認できない本人ですが、チェーン内のある場所にリンクさせることで、ネットワークノードがそれを受け入れたことがわかります。そして、ネットワークがそれを受け入れたことをさらに確認した後にブロックが追加されました。



そのため、正直なノードがネットワークを制御している限り、検証は信頼できますが、それ以上です。ネットワークが攻撃者によって圧倒されると脆弱になります。一方、ネットワークノードは検証できます。トランザクションそのものですが、単純化された方法は攻撃者が作り上げたものに騙される可能性があります。攻撃者がネットワークを圧倒し続けることができる限り、トランザクションを行います。1つの戦略はこれを防ぐには、無効を検出したときにネットワークノードからのアラートを受け入れることです。ブロックすると、ユーザーのソフトウェアにブロック全体をダウンロードするよう促し、トランザクションを次の宛先に通知します。不一致を確認してください。頻繁に支払いを受ける企業は、おそらくやはりそうしたいと思うでしょう。独自のノードを実行することで、より独立したセキュリティと迅速な検証が可能になります。

9. 値の結合と分割

コインを個別に扱うことは可能ですが、コインを作るのは扱いにくいでしょう。送金の1セントごとに個別の取引。価値を分割したり組み合わせたりできるようにするには、トランザクションには複数の入力と出力が含まれます。通常、入力は1つしかありません。以前の大量取引、または少額を組み合わせた複数のインプットから、多くても2件まで出力:1つは支払い用、もう1つは変更がある場合は差出人に返却します。

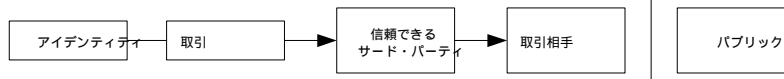


なお、ファンアウトとは、1つのトランザクションが複数のトランザクションに依存するファンアウトや、トランザクションはもっと多くのものに依存しているので、ここでは問題ありません。を抽出する必要は決してありません。トランザクション履歴の完全なスタンドアロンコピー

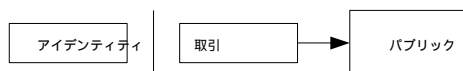
10. プライバシー

従来の銀行モデルは、情報へのアクセスを銀行に限定することで、ある程度のプライバシーを実現しています。関係者および信頼できる第三者すべての取引を公に公表する必要性
この方法は不可能ですが、情報の流れを断つことでプライバシーを維持することはできません
別の場所：公開鍵を匿名に保つことです。誰かが送信していることは、一般の人に見られるようになります。他人への金額だが、取引を誰とでも結びつける情報は含まれていない。これは
証券取引所が公開する情報のレベルと似ていますが、その時間と規模は
個々の取引、つまり「テープ」は公開されますが、当事者が誰であったかはわかりません。

従来のプライバシーモデル



新しいプライバシーモデル



追加のファイアウォールとして、トランザクションごとに新しいキーペアを使用してキーペアを保存する必要があります。共通の所有者とのつながりから。マルチインプットではやはりリンクは避けられません。取引。入力内容が同じ所有者が所有していたことが必ず明らかになります。リスク
キーの所有者が明らかになった場合、リンクすると、そのキーに属していた他のトランザクションが明らかになる可能性があるということです
同じ所有者。

11. 計算

攻撃者が正直者よりも早く代替チェーンを生成しようとするシナリオを考えてみましょう。チェーン。これが達成されたとしても、システムが以下のような任意の変更にさらされることはありません。何もないところから価値を創造したり、攻撃者が持っていなかったお金を取ったりするようなものです。ノードは無効なトランザクションを支払いとして受け入れるつもりはなく、正直なノードはブロックを受け入れることはありませんそれらを含みます。攻撃者は自分のトランザクションを1つ変更して取り戻すことしかできません。彼が最近使ったお金。

オネストチェーンとアタッカーチェーンの間の競争は、二項分布として特徴付けることができます
ランダムウォーク。成功イベントは、正直なチェーンが1ブロック延長され、そのチェーンが増加することです
+1リードし、失敗イベントは攻撃者のチェーンが1ブロック延長され、攻撃者のチェーンが減少することです
-1 ずつずらす。

攻撃者が特定の赤字から追いつく確率は、ギャンブラーの確率と似ています。
廃墟問題。クレジットが無制限であるギャンブラーが、最初は赤字でプレイし、潜在的に
損益分岐点に達するための試行回数は無限です。彼が今までに出る確率は計算できる。
次のように、損益分岐点に達する、または攻撃者がオネストチェーンに追いつくことがある [8]。

p = 正直なノードが次のブロックを見つける確率

q = 攻撃者が次のブロックを見つける確率

q_z = 攻撃者が z ブロック後ろから追いつく確率

$$q_z = \begin{cases} 1 & \text{もし } p < q \\ q/p & \text{もし } p > q \end{cases}$$

私たちの仮定を考えると $p \ll q$ 、確率はブロック数に応じて指数関数的に低下します

攻撃側は増加に追いつく必要があります。彼に不利なオッズを考えれば、もし彼が幸運に恵まれなければ早い段階で前方に突進し、さらに遅れをとるにつれて彼のチャンスは限りなく小さくなります。

次に、新しいトランザクションの受信者が到着するまでにどれくらいの時間を待つ必要があるかを検討します。

送信者が取引を変更できないことは十分確実です。送信者は攻撃者であると仮定します。

受取人にしばらくの間支払ったと思わせて、それを返済に切り替えたい人

しばらくして自分自身。その場合、受信者には警告が送られますが、

送信者は手遅れであることを望んでいます。

受信者は新しいキーペアを生成し、その直前に公開キーを送信者に渡します。

署名。これにより、送信者は次の処理を行うことで事前に一連のブロックを準備する必要がなくなります。

運よく十分前に進めるまで続けてから、次の場所でトランザクションを実行します

その瞬間。取引が送信されると、不正な送信者は秘密裏に取引を開始する。

彼のトランザクションの代替バージョンを含むパラレルチェーン。

受信者は、トランザクションがブロックに追加されるまで待機し、 z ブロックは

その後にリンクされています。彼は攻撃者がどれだけの進歩を遂げたか知らないが

がブロックあたりの平均予想時間を要したと仮定すると、攻撃者の潜在能力は進行状況は期待値をもつポアソン分布になります。

$$= \frac{z \cdot q}{p}$$

攻撃者が今も追いつける確率を求めるには、以下のポアソン密度を掛けます

その時点から追いつくことができた確率で彼がどれだけの進歩を遂げることができたか

$$= \frac{1}{z!} \left(\frac{q}{p} \right)^z e^{-\frac{q}{p}}$$

分布の無限末尾を合計しないように並べ替えると

$$1 - \sum_{z=0}^{\infty} \frac{1}{z!} \left(\frac{q}{p} \right)^z e^{-\frac{q}{p}}$$

コードに変換中

ダブルアタッカー成功確率 ダブル z

{ ダブル = 1 -

ダブルラムダ = $z \cdot$ /

ダブルサム = 1

ミントインク、

= $z \cdot$ ++ の場合

{

ダブルポアソン = $z \cdot$ -ラムダ

= 1 - $z \cdot$ ++ の場合

ポアソン = ラムダ /

サム = ポアソン 1 - パウ / $z \cdot$

}

リターンサム

}

いくつかの結果を実行すると、確率が z とともに指数関数的に低下することがわかります。

```
q=0.1
z=0 P=1.0000000
z=1 P=0.2045873
z=2 P=0.0509779
z=3 P=0.0131722
z=4 P=0.0034552
z=5 P=0.0009137
z=6 P=0.0002428
z=7 P=0.0000647
z=8 P=0.0000173
z=9 P=0.0000046
z=10 P=0.0000012
```

```
q = 0.3
z=0 P=1.0000000
z=5 P=0.1773523
z=10 P=0.0416605
z=15 P=0.0101008
z=20 P=0.0024804
z=25 P=0.0006132
z=30 P=0.0001522
z=35 P=0.0000379
z=40 P=0.0000095
z=45 P=0.0000024
z=50 P=0.0000006
```

P が 0.1% 未満であることを解くと...

```
P < 0.001
q=0.10 z=5
q=0.15 z=8
q=0.20 z=11
q=0.25 z=15
q=0.30 z=24
q=0.35 z=41
q=0.40 z=89
q=0.45 z=340
```

12. 結論

信頼に頼らない電子取引システムを提案しました。私たちは以下から始めました。
デジタル署名で作られたコインの通常のフレームワークで、強力な制御が可能になります
所有権はありますが、二重支出を防ぐ方法がなければ不完全です。これを解決するために、私たちは
ブルーフ・オブ・ワークを使って取引の公開履歴を記録するピア・ツー・ピア・ネットワークを提案
攻撃者が正直なノードを変更するのはすぐに計算上非現実的になります
CPUパワーの大部分を制御します。このネットワークは、構造化されていないシンプルさという点で堅牢です。ノード
ほとんど調整せずに一度に作業できます。メッセージは「ある」ので、識別する必要はありません。
特定の場所にルーティングされることはなく、ベストエフォートベースで配信するだけで済みます。ノードは次のことができます。
ブルーフ・オブ・ワーク・チェーンを何かの証拠として受け入れ、自由にネットワークを離れて再び参加する
彼らがいなかった間に起こった。彼らはCPUパワーを使って投票し、賛成の意を表明します
有効なブロックは拡張作業を行い、無効なブロックは処理を拒否することで拒否します
それら。このコンセンサスメカニズムがあれば、必要なルールやインセンティブを適用できます。

参

- 1 . . . , 「 . . . 」, , 1998。
- 2 □ ッシアス、□□ア . . . q . . . , 「 . . . の 全なタイムスタンプサー スの 計 信 要 」 20 ベネルクスに ける 理論シン ジ ム、1999 5 。
- 3 . . . , . . . , 「デジタル にタイムスタンプを ける方法」、ジ ー ル・オブ・ク プトロジー、 3 、いい 2、99 111 ージ、1991 。
- 4 . . . , . . . , . . . , 「デジタルタイムスタンプの効率と信頼 の 上」 でシー ンスII コ ニ ーシ ン、セ ティ、コンピ ータサイエンスの方法、329 334 ージ、1993 ージ。
- 5 . . . , . . . , 「 ットスト ングの 全な名 」、 4 ACMカンフ レンスの 録 コンピ ータと通信のセ ティについて、28 ージから35 ージ、1997 4 。
- 6 . . . , 「 ッシ ッシ サー ス拒否 」 , 2002。
- 7 □C□ ークル、「公開 システムのプロトコル」、 1980 セ ティとシン ジ ム 録 ブ イ シー、 コンピ ータ 、122 133 ージ、1980 4 。
- 8 □フェ ー、「確率論とその 用の 」、1957 。